

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ỨNG DỤNG DJANGO XÂY DỰNG CÁC API
HỖ TRỢ QUẢN LÝ DỊCH VỤ GIẶT ỦI

Nhóm 07			
Sinh viên thực hiện:			
STT	Họ tên	MSSV	Ngành
1	Lê Hải Phúc	23730116	CNTT
2	Nguyễn Lê Quý Phát	23730115	CNTT
3	Nguyễn Thiên Trâm Anh	23730064	CNTT

1. GIỚI THIỆU

Đề tài của đồ án “*Ứng Dụng Django Xây Dựng Các Api Hỗ Trợ Quản Lý Dịch Vụ Giặt Ủi*” là xây dựng một hệ thống quản lý dịch vụ giặt ủi toàn diện. Hệ thống cho phép thực hiện đầy đủ quy trình nghiệp vụ: tiếp nhận thông tin khách hàng, chọn dịch vụ và hàng hóa, tạo đơn hàng, thanh toán (tiền mặt hoặc chuyển khoản), xuất hóa đơn tự động và thống kê doanh thu theo khoảng thời gian.

Dự án được xây dựng dưới dạng RESTful API, sử dụng ngôn ngữ lập trình Python, kết hợp với Django và Django REST Framework. Kiến trúc hệ thống tuân theo mô hình MVT (Model - View - Template) cùng với nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP), giúp mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng. Cơ sở dữ liệu sử dụng là SQLite3. Quá trình kiểm thử API được thực hiện bằng công cụ Postman và kiểm thử tự động với `tests.py`, quản lý phiên bản bằng Git.

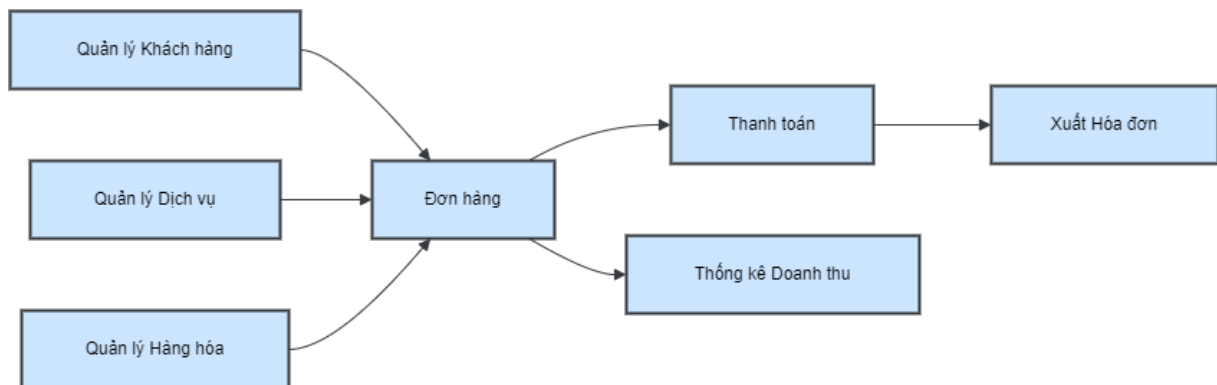
Hệ thống gồm các module chính: Khách hàng, Dịch vụ, Hàng hóa, Đơn hàng, Chi tiết đơn hàng, Hóa đơn, Thanh toán (đa hình), Thống kê doanh thu, và phân quyền người dùng. Tổng cộng có khoảng 58 endpoint RESTful, trong đó có các chức năng mở rộng như thêm chi tiết đơn hàng và thống kê doanh thu.

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đã hoạt động và toàn bộ các yêu cầu API đều hoạt động tốt [Hình 4] [Hình 5] [Hình 6]. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tự động sinh mã đơn và hóa đơn, cung cấp báo cáo doanh thu theo thời gian thực, đồng thời đảm bảo bảo mật với cơ chế phân quyền rõ ràng giữa người dùng và quản trị viên.

2. MÔ TẢ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU.

2.1. Sơ đồ chức năng hệ thống

Chúng tôi đã xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ giặt ủi với 7 chức năng chính, được thể hiện trực quan qua sơ đồ chức năng dưới đây:



Hình 1: Sơ đồ chức năng hệ thống quản lý dịch vụ giặt ủi.

Hầu hết các chức năng trong hệ thống đều hỗ trợ đầy đủ các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete). Bên cạnh đó, từng chức năng cụ thể được triển khai và mô tả chi tiết như sau:

Quản lý khách hàng:

- Quản lý thông tin khách hàng: mã, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email.
- Mã khách hàng được tự động sinh theo định dạng *KHYYYYMMDDHHMMSS*.

Quản lý dịch vụ:

- Quản lý các gói giặt ủi như giặt hấp, giặt sấy, giặt nhanh.
- Mỗi dịch vụ gồm: tên dịch vụ, đơn giá (VND), mô tả.
- Dữ liệu dùng để tính toán chi tiết đơn hàng.

Quản lý hàng hóa:

- Quản lý các loại vật tư như chăn, rèm, túi giặt, v.v.
- Gồm tên hàng hóa và đơn vị tính (cái, kg...).

Quản lý đơn hàng:

- Cho phép tạo đơn hàng mới, cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Gắn với khách hàng và chứa nhiều chi tiết đơn hàng.
- Cung cấp */them_chitiet/* cho phép thêm nhiều chi tiết một lúc.

Chi tiết đơn hàng:

- Lưu thông tin các dịch vụ hoặc hàng hóa được sử dụng trong đơn hàng.
- Gồm số lượng, đơn giá, và thành tiền.
- Là cơ sở tính toán tổng tiền của đơn hàng.

Thanh toán:

- Hỗ trợ đa hình thanh toán, kế thừa từ lớp trừu tượng *HinhThucThanhToan*.
- *ThanhToanTienMat*: chỉ chứa số tiền và ngày thanh toán.
- *ThanhToanChuyenKhoan*: có thêm thông tin ngân hàng và số tài khoản.

Hóa đơn:

- Gắn một-một với đơn hàng (*OneToOne*).
- Mã hóa đơn được tự động sinh dạng *HDYYYYMMDDHHMMSS*.
- Tự động sao chép tổng tiền từ đơn hàng.
- Đánh dấu trạng thái đã thanh toán.

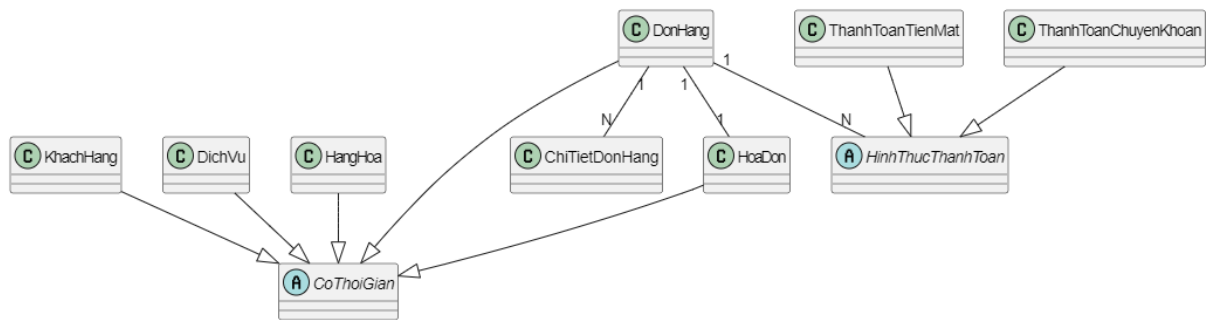
Thống kê doanh thu:

- Endpoint: /api/hoadon/thongkedoanhthu/?tu_ngay=&den_ngay=
- Trả về tổng doanh thu (VND) theo khoảng thời gian được chỉ định.
- Ví dụ output: {"tong_doanh_thu_vnd": 15400000}

Chức năng **Thống kê doanh thu** được nhóm đánh giá cao nhất do mang lại giá trị thực tiễn trong việc hỗ trợ ra quyết định kinh doanh, kiểm tra hiệu quả hoạt động và lập kế hoạch tài chính.

2.2. Sơ đồ lớp

Hệ thống được thiết kế hướng đối tượng (OOP) với cấu trúc kế thừa rõ ràng và tái sử dụng mã nguồn. Chúng tôi xây dựng một lớp trừu tượng *CoThoiGian* để tái sử dụng logic thời gian tạo/cập nhật cho các thực thể chính. Sau đây là hình ảnh sơ đồ lớp:



Hình 2. Sơ đồ lớp hệ thống quản lý dịch vụ giặt ủi.

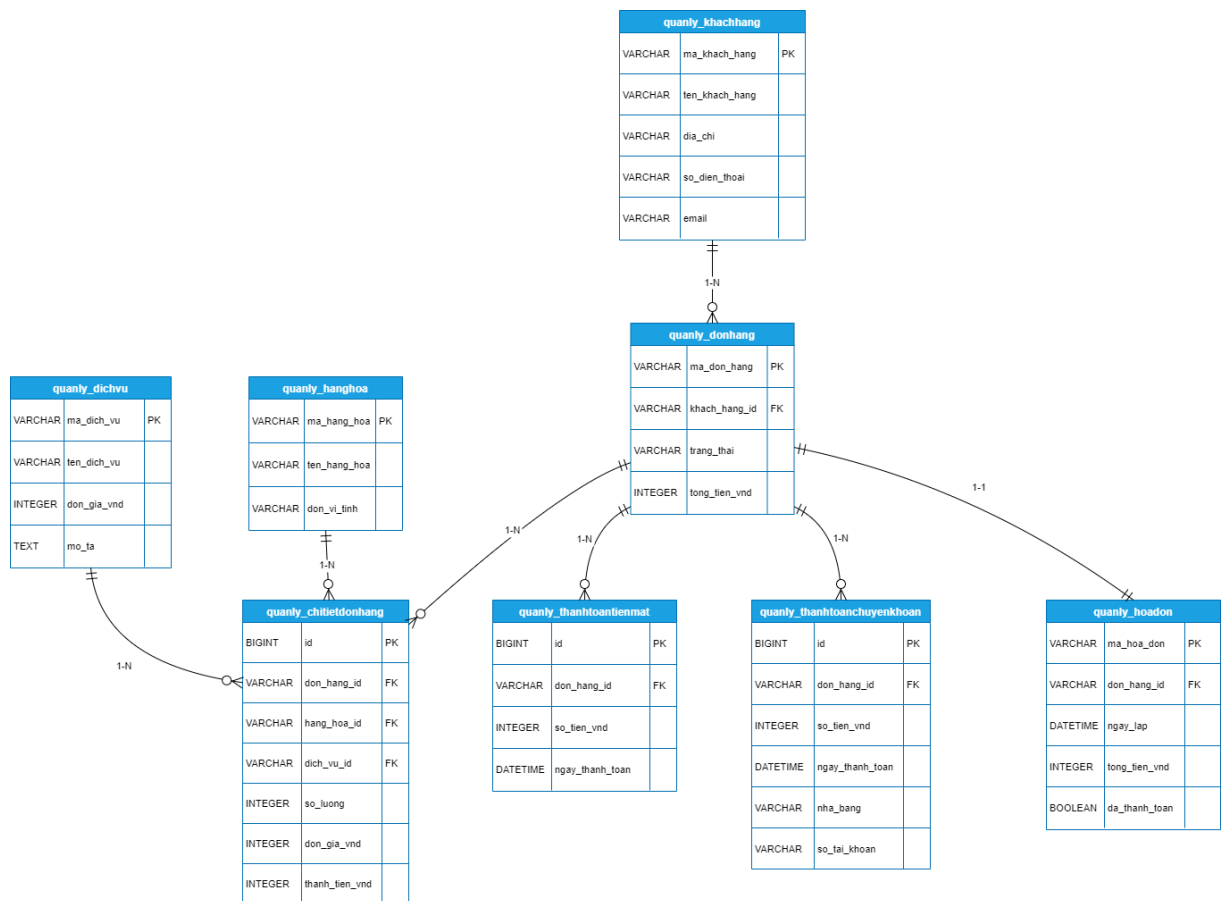
- *CoThoiGian*: chứa các trường *created_at* và *updated_at*, tự động cập nhật.
- *DonHang.save()*: được ghi đè để tự tính *tong_tien_vnd* từ các chi tiết đơn hàng.
- *HinhThucThanhToan*: là lớp abstract cho các loại thanh toán kế thừa theo cơ chế đa hình.
- Mọi quan hệ foreign key được thiết lập với *on_delete=models.CASCADE* để đảm bảo ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế đảm bảo chuẩn hóa dữ liệu và dễ mở rộng:

Bảng	Khóa chính	Các thuộc tính chính
quanly_khachhang	ma_khach_hang	ten_khach_hang, dia_chi, so_dien_thoai, email
quanly_dichvu	ma_dich_vu	ten_dich_vu, don_gia_vnd, mo_ta
quanly_hanghoa	ma_hang_hoa	ten_hang_hoa, don_vi_tinh
quanly_donhang	ma_don_hang	FK→KhachHang, trang_thai, tong_tien_vnd, created_at, updated_at
quanly_chitietdonhang	id (Auto PK)	FK→DonHang, FK→DichVu/HangHoa, so_luong, thanh_tien_vnd
quanly_thanhtoantienmat	id (Auto PK)	FK→DonHang, so_tien_vnd, ngay_thanh_toan
quanly_thanhtoanchuyenkhoan	id (Auto PK)	FK→DonHang, nha_bang, so_tai_khoan, so_tien_vnd, ngay_thanh_toan
quanly_hoadon	ma_hoa_don	OneToOne→DonHang, ngay_lap, da_thanh_toan, tong_tien_vnd

Sau đây là hình ảnh sơ đồ quan hệ thực thể - ERD:



Hình 3. Sơ đồ quan hệ thực thể - ERD của hệ thống quản lý dịch vụ giặt ủi.

Giải thích thêm:

- Các trường thời gian (*created_at*, *updated_at*) được kế thừa từ lớp *CoThoiGian*.
- Mỗi đơn hàng chỉ được thanh toán theo một hình thức, đảm bảo rõ ràng.
- Hóa đơn chỉ xuất ra khi đơn hàng đã được thanh toán.

3. TRIỂN KHAI KỸ THUẬT

3.1. Ngôn ngữ – Công nghệ – Công cụ

Ngôn ngữ lập trình: Python 3.11

Framework chính:

- Django 4.2 – triển khai theo mô hình MVT (Model–View–Template)
- Django REST Framework 3.15 – xây dựng RESTful API

Cơ sở dữ liệu: SQLite3 – tích hợp sẵn

Công cụ hỗ trợ triển khai:

- Git – quản lý phiên bản mã nguồn.
- Django migrations – khởi tạo, thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu.
- Vscode, Sublimetext.

3.2. Kiến trúc tổng thể: MVT kết hợp OOP

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng MVT của Django, đồng thời áp dụng nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP) để tái sử dụng mã nguồn và trừu tượng hóa logic nghiệp vụ.

- Model: đại diện cho bảng dữ liệu, định nghĩa thông qua Django ORM.
- View: sử dụng *ViewSet* và *GenericAPIView* để xử lý các luồng nghiệp vụ RESTful.
- Template: hệ thống là API backend, trả về dữ liệu JSON – không sử dụng HTML template.

Các lớp mô hình được xây dựng theo hướng kế thừa, trừu tượng hóa:

- *CoThoiGian* là lớp cơ sở trừu tượng (abstract base class) chứa các trường *created_at*, *updated_at*.
- *HinhThucThanhToan* là abstract model, được kế thừa bởi hai lớp con đa hình: *ThanhToanTienMat*, *ThanhToanChuyenKhoan*.

- Đặc biệt, phương thức *save()* của lớp *DonHang* và *HoaDon* được ghi đè (override) để tự động tính toán tổng tiền và sinh mã hóa đơn.

3.3. Thiết kế Models và xử lý nghiệp vụ

Các model chính trong hệ thống bao gồm:

- *KhachHang*: chứa thông tin cơ bản (mã, tên, email, số điện thoại, địa chỉ).
- *DichVu*, *HangHoa*: thông tin dịch vụ giặt và các loại hàng hóa đi kèm.
- *DonHang*: trạng thái (moi, dang_xu_ly, hoan_thanh), liên kết tới *KhachHang*, tổng tiền được tự tính.
- *ChiTietDonHang*: chi tiết từng dòng dịch vụ hoặc hàng hóa của đơn hàng
- *ThanhToanTienMat* / *ThanhToanChuyenKhoan*: kế thừa từ *HinhThucThanhToan*, mỗi bản ghi gắn với một đơn hàng.
- *HoaDon*: liên kết một-một (OneToOne) với *DonHang*, mã hóa đơn sinh tự động từ timestamp, tổng tiền lấy từ đơn hàng.

3.4. Serializers và ViewSets

Để chuyển đổi dữ liệu giữa Python objects và JSON, mỗi model được gắn với một serializer.

- Sử dụng *ModelSerializer* của DRF cho các thao tác CRUD cơ bản.
- Các *ViewSets* được định nghĩa tương ứng như: *KhachHangViewSet*, *DichVuViewSet*, *DonHangViewSet*.

Một số endpoint đặc biệt sử dụng decorator *@action*:

- */api/donhang/<id>/them_chitiet/*: thêm nhiều chi tiết vào đơn hàng
- */api/hoadon/thongkedoanhthu/?tu_ngay=&den_ngay=*: tính tổng doanh thu theo khoảng thời gian

3.5. Định tuyến URL (Router) & Custom Actions

Hệ thống sử dụng *DefaultRouter* của DRF để tự động ánh xạ các *ViewSet* đến các endpoint RESTful.

Một số endpoint tiêu biểu:

- Khách hàng: *GET/POST /api/khachhang/*, *PUT/DELETE /api/khachhang/{id}/*
- Đơn hàng: *POST /api/donhang/*, *POST /api/donhang/<id>/them_chitiet/*
- Thanh toán: *POST /api/thanhtoantienmat/*, *POST /api/thanhtoanchuyenkhoan/*

- Hóa đơn: *GET/POST /api/hoadon/*, *GET /api/hoadon/thongkedoanhthu/*

Toàn bộ danh sách API nằm trong file *danh_sach_endpoint.txt* với hơn 58 endpoint phục vụ đầy đủ chức năng nghiệp vụ.

3.6. Phân quyền người dùng (Permissions)

Sử dụng hệ thống phân quyền có sẵn của Django REST Framework:

- Người dùng chưa xác thực (anonymous) chỉ có thể truy cập ở mức đọc (GET)
- Người dùng đã đăng nhập (IsAuthenticated) mới được phép tạo đơn, thêm chi tiết, thanh toán...
- Người dùng quản trị (IsAdminUser) có quyền thực hiện các thao tác thống kê doanh thu và xóa dữ liệu

Phân quyền được triển khai rõ ràng tại file *permissions.py*, để mở rộng cho các vai trò sau này (nhân viên, quản lý v.v.).

3.7. Kiểm thử hệ thống

Công cụ kiểm thử: thủ công với Postman và kiểm thử tự động *tests.py*:

- **Kiểm thử thủ công với Postman:** *postman_test.txt* – chứa hơn 58 yêu cầu kiểm thử mẫu. Tất cả các API đều phản hồi với mã trạng thái thành công (2xx), xác nhận hệ thống hoạt động ổn định [Hình 5].
- **Kiểm thử tự động với *tests.py*:** Với 6 đơn vị kiểm thử. Tập trung kiểm tra tính đúng đắn của logic xử lý trong các mô hình dữ liệu xác nhận hệ thống hoạt động tốt [Hình 6].

4. KẾT LUẬN

Đồ án đã triển khai thành công hệ thống quản lý dịch vụ giặt ủi theo mô hình MVT kết hợp nguyên lý OOP, đáp ứng đầy đủ 100% yêu cầu nghiệp vụ. Hệ thống gồm hơn 58 endpoint RESTful, 2 custom action, được kiểm thử toàn diện bằng Postman và kiểm thử tự động qua file *test.py*, đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của các chức năng chính. Các nghiệp vụ như quản lý khách hàng, đơn hàng, thanh toán và hóa đơn đều hoạt động mượt mà. Chức năng nhóm hài lòng nhất là thống kê doanh thu theo khoảng ngày, vì giúp truy xuất nhanh và chính xác dữ liệu quản trị, hỗ trợ ra quyết định kinh doanh hiệu quả. Hệ thống cũng áp dụng thành công kỹ thuật đa hình trong thanh toán, góp phần giảm trùng lặp mã và tăng khả năng mở rộng. Một số hạn chế còn tồn tại như chưa có giao diện frontend, thiếu kiểm thử phân quyền chuyên biệt, và SQLite chưa phù hợp cho môi trường production. Đây là cơ sở tốt để nâng cấp trong các giai đoạn phát triển sau.

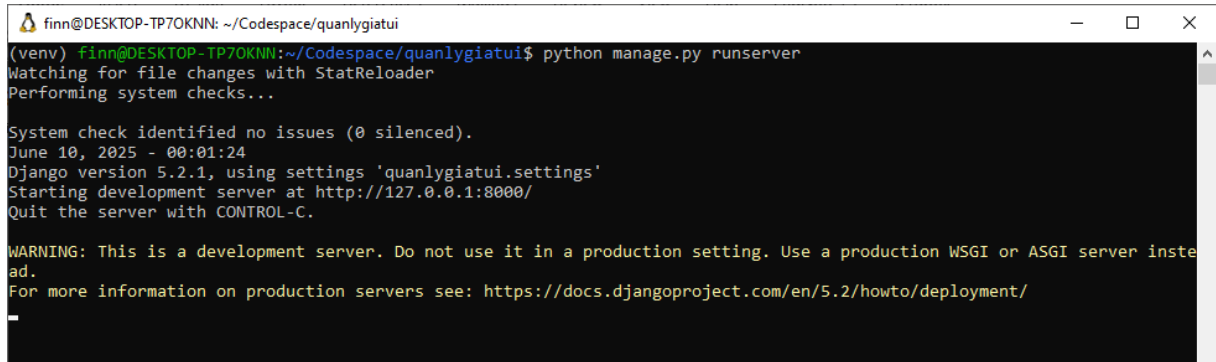
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] *Trần Tuấn Dũng, Phát triển ứng dụng web với Python, Django và PostgreSQL: Tài liệu hướng dẫn thực hành, 2021.*
- [2] Building APIs with Django and Django REST Framework. Link: <https://buildmedia.readthedocs.org/media/pdf/djangoapibook/latest/djangoapibook.pdf> (Truy cập ngày 01/06/2025).
- [3] Django Documentation – Tài liệu chính thức Django. Link: <https://docs.djangoproject.com/> (Truy cập ngày 02/06/2025).
- [4] Django REST framework – Tài liệu chính thức và hướng dẫn Quickstart. Link: <https://www.django-rest-framework.org/> (Truy cập ngày 03/06/2025).
- [5] Postman Documentation – Hướng dẫn sử dụng Postman. Link: <https://learning.postman.com/docs/> (Truy cập ngày 26/05/2025).
- [6] Python 3 Documentation – Tài liệu chính thức Python. Link: <https://docs.python.org/3/> (Truy cập ngày 20/05/2025).

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Thành viên	Nhiệm vụ
1	Lê Hải Phúc	- Xây dựng các thành phần model, serializer, view cho các chức năng liên quan đến Khách hàng, Dịch vụ, và Hàng hóa. - Thực hiện cấu hình Admin, thiết lập phân quyền người dùng. - Viết các test API bằng Postman và kiểm thử tự động bằng <i>tests.py</i>. - Thực hiện vẽ sơ đồ minh họa, làm slide thuyết trình, và video demo.
2	Nguyễn Lê Quý Phát	- Xây dựng model, serializer, view cho chức năng Đơn hàng và Chi tiết đơn hàng. - Triển khai action “thêm chi tiết” trong đơn hàng. Thống kê doanh thu. - Hỗ trợ viết test và kiểm thử chức năng. - Viết báo cáo và hỗ trợ thiết kế slide thuyết trình.
3	Nguyễn Thiên Trâm Anh	- Thiết kế model, serializer, view cho các chức năng Thanh toán tiền mặt, Chuyển khoản, và Hóa đơn. - Xây dựng endpoint phục vụ cho thống kê dữ liệu. - Hỗ trợ nhóm trong quá trình viết báo cáo.

PHỤ LỤC HÌNH

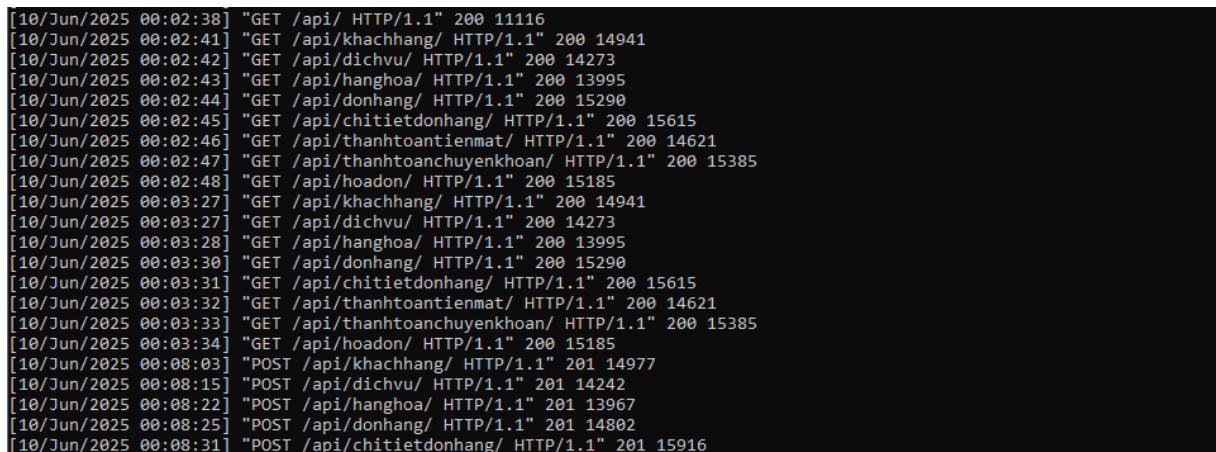


```
finn@DESKTOP-TP7OKNN: ~/Codespace/quanlygiatui
(venv) finn@DESKTOP-TP7OKNN:~/Codespace/quanlygiatui$ python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
June 10, 2025 - 00:01:24
Django version 5.2.1, using settings 'quanlygiatui.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.

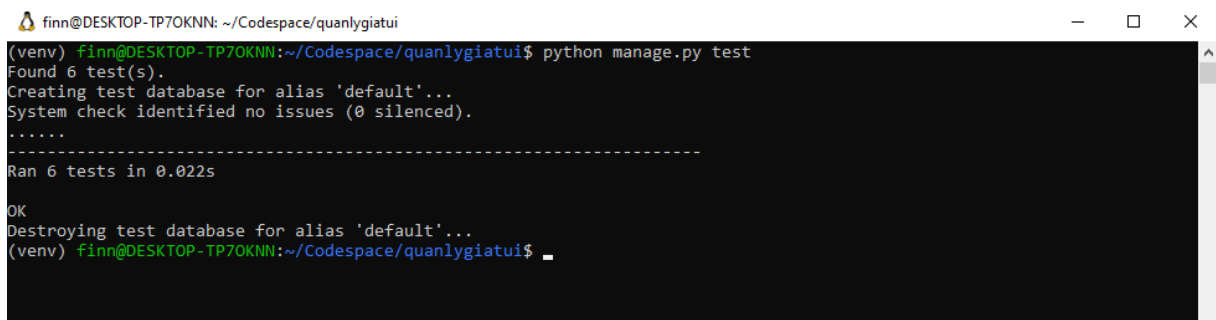
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/howto/deployment/
```

Hình 4. Lệnh runserver đã hoạt động.



```
[10/Jun/2025 00:02:38] "GET /api/ HTTP/1.1" 200 11116
[10/Jun/2025 00:02:41] "GET /api/khachhang/ HTTP/1.1" 200 14941
[10/Jun/2025 00:02:42] "GET /api/dichvu/ HTTP/1.1" 200 14273
[10/Jun/2025 00:02:43] "GET /api/hanghoa/ HTTP/1.1" 200 13995
[10/Jun/2025 00:02:44] "GET /api/donhang/ HTTP/1.1" 200 15290
[10/Jun/2025 00:02:45] "GET /api/chitietdonhang/ HTTP/1.1" 200 15615
[10/Jun/2025 00:02:46] "GET /api/thanhtoantienmat/ HTTP/1.1" 200 14621
[10/Jun/2025 00:02:47] "GET /api/thanhtoanchuyenkhoan/ HTTP/1.1" 200 15385
[10/Jun/2025 00:02:48] "GET /api/hoadon/ HTTP/1.1" 200 15185
[10/Jun/2025 00:03:27] "GET /api/khachhang/ HTTP/1.1" 200 14941
[10/Jun/2025 00:03:27] "GET /api/dichvu/ HTTP/1.1" 200 14273
[10/Jun/2025 00:03:28] "GET /api/hanghoa/ HTTP/1.1" 200 13995
[10/Jun/2025 00:03:30] "GET /api/donhang/ HTTP/1.1" 200 15290
[10/Jun/2025 00:03:31] "GET /api/chitietdonhang/ HTTP/1.1" 200 15615
[10/Jun/2025 00:03:32] "GET /api/thanhtoantienmat/ HTTP/1.1" 200 14621
[10/Jun/2025 00:03:33] "GET /api/thanhtoanchuyenkhoan/ HTTP/1.1" 200 15385
[10/Jun/2025 00:03:34] "GET /api/hoadon/ HTTP/1.1" 200 15185
[10/Jun/2025 00:08:03] "POST /api/khachhang/ HTTP/1.1" 201 14977
[10/Jun/2025 00:08:15] "POST /api/dichvu/ HTTP/1.1" 201 14242
[10/Jun/2025 00:08:22] "POST /api/hanghoa/ HTTP/1.1" 201 13967
[10/Jun/2025 00:08:25] "POST /api/donhang/ HTTP/1.1" 201 14802
[10/Jun/2025 00:08:31] "POST /api/chitietdonhang/ HTTP/1.1" 201 15916
```

Hình 5. Các API đã hoạt động.



```
finn@DESKTOP-TP7OKNN: ~/Codespace/quanlygiatui
(venv) finn@DESKTOP-TP7OKNN:~/Codespace/quanlygiatui$ python manage.py test
Found 6 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
System check identified no issues (0 silenced).
.....
Ran 6 tests in 0.022s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
(venv) finn@DESKTOP-TP7OKNN:~/Codespace/quanlygiatui$
```

Hình 6. Kiểm thử tự động với *tests.py* không xảy ra lỗi.